

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Установка Postfix на сервере

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. @fig-1, @fig-2):

Настройка межсетевого экрана и запуск Postfix

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP. Восстановим контекст безопасности в SELinux и запустим Postfix (рис. @fig-3):

Настройка параметров Postfix

Просмотрим и изменим параметры Postfix, заменив значение параметра myorigin на значение параметра mydomain (рис. @fig-4):

Проверка конфигурации

Проверим корректность конфигурационного файла и перезагрузим Postfix (рис. @fig-5):

```
[frank@server ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 6.8 kB/s | 37 kB 00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 1.1 MB/s | 20 MB 00:18
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 167 B/s | 993 B 00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS 285 B/s | 4.1 kB 00:14
Rocky Linux 9 - BaseOS 151 kB/s | 2.5 MB 00:17
Rocky Linux 9 - AppStream 413 B/s | 4.5 kB 00:11
Rocky Linux 9 - AppStream 497 kB/s | 9.5 MB 00:19
Rocky Linux 9 - Extras 260 B/s | 2.9 kB 00:11
Rocky Linux 9 - Extras 1.1 kB/s | 17 kB 00:15
Dependencies resolved.

=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
postfix x86_64 2:3.5.25-1.el9 appstream 1.5 M

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
```

Figure 1: Установка пакета postfix на сервере.

```
[root@server ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:05:25 ago on Wed 22 Oct 2025 09:32:43 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
s-nail x86_64 14.9.22-0.el9 appstream 621 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 621 k
Installed size: 1.1 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-0.el9.x86_64.rpm 109 kB/s | 621 kB 00:05
Total 53 kB/s | 621 kB 00:11
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing 1/1
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-0.el9.x86_64 1/1
Installing 1/1
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-0.el9.x86_64 1/1
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-0.el9.x86_64 1/1
Verifying 1/1
Installed:
```

Figure 2: Установка пакета s-nail на сервере.

```
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client smtp ssh
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfi
ned_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/p
ostfix.service.
[root@server ~]# systemctl start postfix
[root@server ~]#
```

Figure 3: Настройка межсетевого экрана, восстановление SELinux и запуск Postfix.

```
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]# postconf mydomain
mydomain = frank.net
[root@server ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "??myorigin"
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]#
```

Figure 4: Просмотр и изменение параметров Postfix.

```
[root@server ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name
$process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = frank.net
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
```

Figure 5: Проверка конфигурации и перезагрузка Postfix.

Отправка тестового письма с сервера

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо, используя утилиту mail (рис. @fig-6):

```
[root@server ~]# postconf -e 'mydomain = frank.net'
[root@server ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]#
```

Figure 6: Отправка тестового письма с сервера.

Мониторинг почтовой службы

Запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с нашим сообщением (рис. @fig-7):

Установка Postfix на клиенте

На виртуальной машине client установим необходимые для работы пакеты (рис. @fig-8, @fig-9):

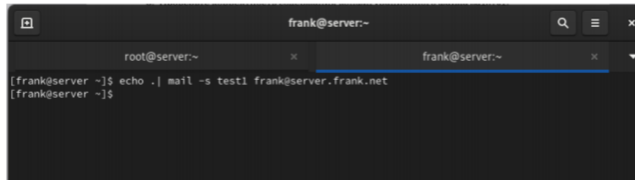
A terminal window titled 'frank@server:~' with two tabs: 'root@server:~' and 'frank@server:~'. The 'frank@server:~' tab is active and shows the command '[frank@server ~]\$ echo . | mail -s test1 frank@server.frank.net' and the prompt '[frank@server ~]\$'.

Figure 7: Мониторинг работы почтовой службы.

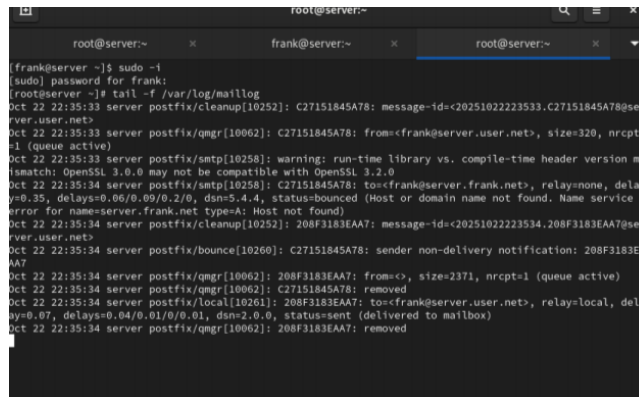
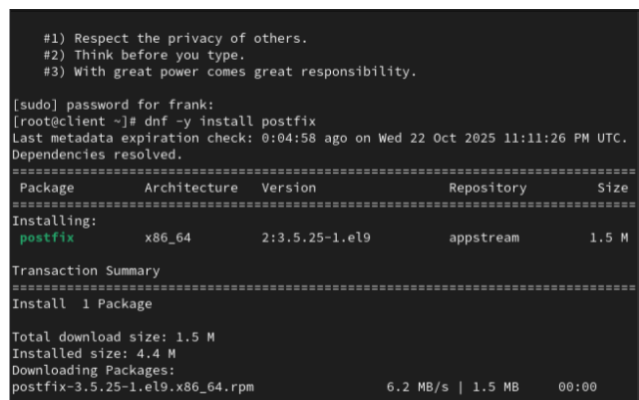
A terminal window titled 'root@server:~' with three tabs: 'root@server:~', 'frank@server:~', and 'root@server:~'. The 'root@server:~' tab is active and shows the command '[frank@server ~]\$ sudo -i' followed by '[sudo] password for frank:'. Below this, it shows the output of 'tail -f /var/log/maillog', displaying postfix logs for message delivery and bounce notifications.

Figure 8: Установка postfix на клиенте.

A terminal window showing the installation of postfix using dnf. It includes a list of guidelines, the command '[root@client ~]# dnf -y install postfix', and a detailed transaction summary table.

```
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@client ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:04:58 ago on Wed 22 Oct 2025 11:11:26 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package      Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
postfix      x86_64      2:3.5.25-1.el9    appstream     1.5 M

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                               6.2 MB/s | 1.5 MB  00:00
=====
```

Figure 9: Установка s-nail на клиенте.

Настройка Postfix на клиенте

Настроим Postfix на клиенте и отправим тестовое письмо (рис. @fig-10):

```
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@client ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:04:58 ago on Wed 22 Oct 2025 11:11:26 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
postfix                x86_64      2:3.5.25-1.el9 appstream     1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                               6.2 MB/s | 1.5 MB  00:00
```

Figure 10: Настройка Postfix и отправка письма с клиента.

Настройка сетевых параметров Postfix на сервере

На сервере настроим параметры сетевых интерфейсов и перезапустим Postfix (рис. @fig-11):

```
[root@client ~]# dnf install s-nail
Last metadata expiration check: 1:39:11 ago on Sat 25 Oct 2025 12:07:43 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client ~]#
```

Figure 11: Настройка сетевых параметров Postfix на сервере.

Отправка на доменный адрес

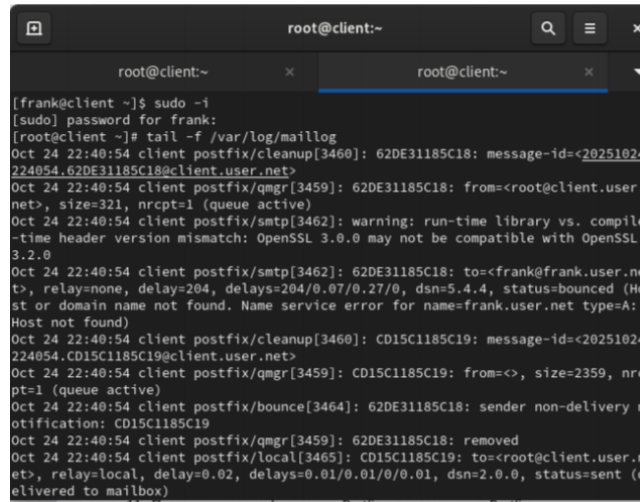
С клиента отправим письмо на свой доменный адрес и посмотрим очередь сообщений (рис. @fig-12):

```
[root@client ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@client ~]# systemctl start postfix
[root@client ~]#
```

Figure 12: Отправка письма на доменный адрес и просмотр очереди.

Настройка DNS-записей для почты

Пропишем MX-запись в файлах прямой и обратной DNS-зон (рис. @fig-13):

A terminal window titled 'root@client:~' showing a series of log messages from postfix. The messages include cleanup, qmgr, smtp, and bounce processes, detailing message IDs, sender/receiver information, and delivery status. One message shows a bounce due to a 'Host not found' error for 'frank.user.net'.

```
root@client:~  
[frank@client ~]$ sudo -i  
[sudo] password for frank:  
[root@client ~]# tail -f /var/log/maillog  
Oct 24 22:40:54 client postfix/cleanup[3460]: 62DE31185C18: message-id=<20251024  
224054.62DE31185C18@client.user.net>  
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: 62DE31185C18: from=<root@client.user.  
net>, size=321, nrcpt=1 (queue active)  
Oct 24 22:40:54 client postfix/smtp[3462]: warning: run-time library vs. compile  
-time header version mismatch: OpenSSL 3.0.0 may not be compatible with OpenSSL  
3.2.0  
Oct 24 22:40:54 client postfix/smtp[3462]: 62DE31185C18: to=<frank@frank.user.ne  
t>, relay=none, delay=204, delays=204/0.07/0.27/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Ho  
st or domain name not found. Name service error for name=frank.user.net type=A:  
Host not found)  
Oct 24 22:40:54 client postfix/cleanup[3460]: CD15C1185C19: message-id=<20251024  
224054.CD15C1185C19@client.user.net>  
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: CD15C1185C19: from=<>, size=2359, nrc  
pt=1 (queue active)  
Oct 24 22:40:54 client postfix/bounce[3464]: 62DE31185C18: sender non-delivery n  
otification: CD15C1185C19  
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: 62DE31185C18: removed  
Oct 24 22:40:54 client postfix/local[3465]: CD15C1185C19: to=<root@client.user.n  
et>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (d  
elivered to mailbox)
```

Figure 13: Добавление MX-записи в DNS-зоны.

Восстановление SELinux и перезапуск DNS

Восстановим контекст безопасности, перезапустим DNS и отправим сообщения из очереди (рис. @fig-14):

Настройка автоматического развёртывания

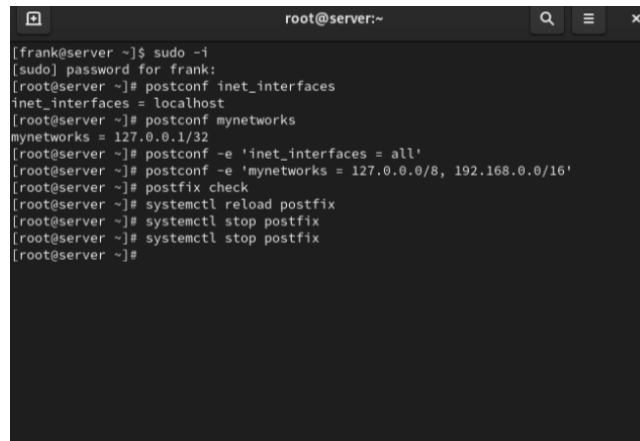
Настроим скрипты для автоматического развёртывания и добавим записи в Vagrantfile (рис. @fig-15):

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

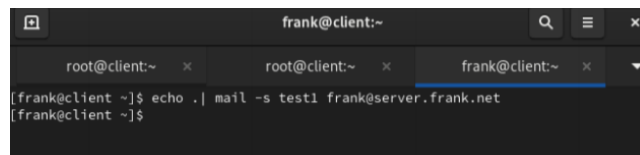
Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?



```
root@server:~  
[frank@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for frank:  
[root@server ~]# postconf inet_interfaces  
inet_interfaces = localhost  
[root@server ~]# postconf mynetworks  
mynetworks = 127.0.0.1/32  
[root@server ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'  
[root@server ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'  
[root@server ~]# postfix check  
[root@server ~]# systemctl reload postfix  
[root@server ~]# systemctl stop postfix  
[root@server ~]# systemctl stop postfix  
[root@server ~]#
```

Figure 14: Восстановление SELinux, перезапуск DNS и отправка очереди.



```
frank@client:~  
root@client:~ x root@client:~ x frank@client:~ x  
[frank@client ~]$ echo . | mail -s test1 frank@server.frank.net  
[frank@client ~]$
```

Figure 15: Настройка автоматического развёртывания.

Конфигурация Postfix обычно хранится в файле `main.cf`, в каталоге `/etc/postfix/`. Таким образом, путь к файлу конфигурации будет `/etc/postfix/main.cf`.

2. **Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?**

Для проверки корректности синтаксиса в конфигурационном файле Postfix можно использовать команду `postfix check`.

3. **В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки возможности отправки писем на доменные адреса?**

Для настройки отправки писем на доменные адреса, нужно изменить параметры `myhostname` и `mydomain` в файле `main.cf`: